

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Primitives d'une fonction continue sur un intervalle

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats sont donnés sous forme exacte.

EXERCICE 1 Étude théorique et primitives d'une fonction rationnelle exponentielle

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{xe^x}{(1+e^x)^2}$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$ et en déduire l'existence de primitives sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Soit F la primitive de f telle que $F(0) = 0$. Étudier les limites de F en $-\infty$ et $+\infty$.
4. Montrer que la courbe représentative de F admet deux asymptotes horizontales. Donner leurs équations.
5. Démontrer que pour tout réel x , $F(x) + F(-x) = 0$. En déduire une propriété de symétrie de la courbe de F .

EXERCICE 2 Paramètres, continuité et primitives par morceaux

Soient a et b deux réels. On définit la fonction g sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x > 0 \\ a & \text{si } x = 0 \\ \frac{e^{bx} - 1}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1. Déterminer a et b pour que g soit continue sur $\mathbb{R}$.
2. Dans ce cas, g admet-elle des primitives sur $\mathbb{R}$? Justifier.
3. Déterminer l'ensemble des primitives de g sur $\mathbb{R}$, en les exprimant à l'aide de la fonction Li_2 (dilogarithme) ou d'une intégrale pour $x > 0$, et de fonctions usuelles pour $x < 0$. Préciser les conditions de raccordement en 0.
4. Soit G la primitive de g telle que $G(0) = 1$. Étudier la convexité de G sur $]0, +\infty[$.

EXERCICE 3 Modélisation : décharge d'un condensateur dans un circuit RC série

Un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$, chargé initialement à la tension $U_0 = 12 \text{ V}$, se décharge à travers une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$. La tension $u(t)$ aux bornes du condensateur (en volts) à l'instant t (en secondes) vérifie l'équation différentielle :

$$u'(t) + \frac{1}{RC} u(t) = 0, \quad u(0) = U_0.$$

1. Résoudre cette équation différentielle en utilisant la méthode des primitives (séparation des variables ou recherche de primitive de u'/u). Exprimer $u(t)$.
2. L'énergie stockée dans le condensateur est $W(t) = \frac{1}{2} C u(t)^2$. Déterminer l'instant t_1 où l'énergie a diminué de 90% par rapport à sa valeur initiale. Valeur approchée au millièm de seconde.
3. La puissance dissipée par la résistance est $P(t) = \frac{u(t)^2}{R}$. Calculer l'énergie totale dissipée par la résistance entre $t = 0$ et $t = +\infty$ en utilisant une primitive de P . Vérifier qu'elle vaut l'énergie initiale du condensateur.
4. On ajoute une source de tension alternative $e(t) = E \cos(\omega t)$ en série. L'équation devient $u'(t) + \frac{1}{RC} u(t) = \frac{E}{RC} \cos(\omega t)$. Sans résoudre l'équation, expliquer comment la méthode de la variation de la constante (recherche d'une primitive d'un produit) permet de trouver la solution en régime forcé.

EXERCICE 4 Fonction intégrale, primitives et comparaison

Pour tout $x > 0$, on pose $H(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t^2} dt$.

1. Justifier que H est bien définie, de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et donner sa dérivée.
2. Montrer que H est une primitive de $h(x) = \frac{\ln x}{1+x^2}$ sur $]0, +\infty[$. Quelle est la valeur de $H(1)$?
3. Étudier les variations de H et son signe sur $]0, +\infty[$.
4. Montrer que pour tout $x > 0$, $H\left(\frac{1}{x}\right) = -H(x)$. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} H(x)$.
5. Soit $K(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt$. Comparer les croissances de H et K au voisinage de $+\infty$ (utiliser un encadrement de $\ln(1+t)$). Conclure sur la convergence/divergence de $\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} K(x)$.